

Dinámica Esencial de Manipuladores e Integración Hito 2

De la Trayectoria al Esfuerzo de los Actuadores

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 9 - Sesión 2

Cinemática vs. Dinámica[cite: 14]

¿Por qué no es suficiente la cinemática para controlar un robot físico?[cite: 14]

Cinemática (LSPB)

Proporciona las cantidades geométricas del movimiento[cite: 14]:

$$q(t), \quad \dot{q}(t), \quad \ddot{q}(t)$$

Describe **cómo** debe moverse el robot en el tiempo, pero ignora las fuerzas necesarias.

Dinámica

Relaciona el movimiento con el esfuerzo de los actuadores[cite: 14]:

$$(q, \dot{q}, \ddot{q}) \longrightarrow \tau$$

Determina el **torque requerido** considerando masas, inercias y gravedad.

Ejemplo de la limitación cinemática

Dos movimientos pueden seguir la misma ruta geométrica desde q_A a q_B . Sin embargo, si uno es muy rápido, requiere una mayor aceleración $\ddot{q}$, exigiendo un torque inercial muy diferente[cite: 14].

Fundamentos de Euler-Lagrange[cite: 14]

La energía proporciona una ruta sistemática desde el modelo mecánico hasta las ecuaciones de movimiento del manipulador[cite: 14].

Energías del Sistema:

- $T(q, \dot{q})$: Energía Cinética[cite: 14].
- $V(q)$: Energía Potencial[cite: 14].

Lagrangiano:

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \text{ [cite: 14]}$$

Ecuación de Euler-Lagrange: Para cada coordenada generalizada q_i [cite: 14]:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i} \text{ [cite: 14]}$$

τ_i representa el **torque generalizado** asociado al grado de libertad i (es decir, el esfuerzo del motor en la junta)[cite: 14].

Derivación de Dinámica 1R (Péndulo Rígido) (1/2)[cite: 14]

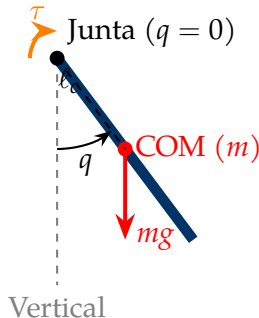
Consideremos un eslabón rígido girando en un plano vertical[cite: 14].

Parámetros del modelo[cite: 14]:

- q : ángulo medido desde la vertical hacia abajo.
- m : masa total del eslabón.
- ℓ_c : distancia desde la junta al centro de masa (COM).
- I_c : inercia del COM respecto al eje de rotación.

La inercia equivalente de rotación respecto a la junta (Teorema de Steiner) es[cite: 14]:

$$J = I_c + m\ell_c^2[\text{cite: 14}]$$



Derivación de Dinámica 1R (Péndulo Rígido) (2/2)[cite: 14]

1. Energías[cite: 14]:

$$T = \frac{1}{2}J\dot{q}^2$$

$$V = mg\ell_c(1 - \cos q)$$

2. Lagrangiano[cite: 14]:

$$L = \frac{1}{2}J\dot{q}^2 - mg\ell_c(1 - \cos q)$$

3. Derivadas Parciales[cite: 14]:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = J\dot{q} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = J\ddot{q}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q} = -mg\ell_c \sin q$$

4. Resultado Euler-Lagrange[cite: 14]:

Aplicando la ecuación general:

$$J\ddot{q} - (-mg\ell_c \sin q) = \tau$$

$$\boxed{\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q} \text{ [cite: 14]}$$

Comprobación Estática

Si el brazo no se mueve ($\dot{q} = 0, \ddot{q} = 0$):

$$\tau = mg\ell_c \sin q$$

$$\text{En } q = 0 \implies \tau = 0.$$

$$\text{En } q = \pi/2 \implies \tau = mg\ell_c \text{ [cite: 14].}$$

Ecuación Dinámica General del Manipulador[cite: 14]

Requisito de Diseño para Hito 2: Para un robot de múltiples GDL, la ecuación se generaliza matricialmente[cite: 14]:

$$\tau = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) \quad [\text{cite: 14}]$$

Para un robot de n grados de libertad[cite: 14]: $\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \tau, \mathbf{g} \in \mathbb{R}^n$, y $M, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Término	Rol	Significado Físico
$M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}$	Inercial	Torque requerido para acelerar las masas del mecanismo[cite: 14].
$C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$	Velocidad	Efectos centrífugos y de Coriolis (acoplamiento entre juntas)[cite: 14].
$\mathbf{g}(\mathbf{q})$	Gravedad	Torque requerido para sostener el robot contra la gravedad[cite: 14].
τ	Esfuerzo	Vector de torque total requerido en los actuadores[cite: 14].

Nota: Nuestro modelo simple 1R no presentaba la matriz C de Coriolis, pero está presente en casi cualquier movimiento multi-articular espacial[cite: 14].

Integración: LSPB hacia Torque (1/2)[cite: 14]

La trayectoria LSPB nos suministra perfiles temporales precisos[cite: 14]: $q(t)$, $\dot{q}(t)$, $\ddot{q}(t)$.

Al inyectarlos en la ecuación dinámica, obtenemos un **perfil temporal de torque**[cite: 14]:

$$\tau(t) = M(q(t))\ddot{q}(t) + C(q(t), \dot{q}(t))\dot{q}(t) + g(q(t)) \quad [\text{cite: 14}]$$

Esta formulación responde directamente a la pregunta de ingeniería: "¿Qué esfuerzo requerirán los motores a lo largo de toda la trayectoria planificada para el efector?" integrando así la Cinemática (Unidad I) con la Dinámica (Unidad II).

Integración: LSPB hacia Torque (2/2)[cite: 14]

Para nuestro ejemplo 1R y LSPB de clase ($q_i = 0 \rightarrow q_f = 2, t_f = 3s, \ddot{q}_c = 1$)[cite: 14]:

Fase	t (s)	q (rad)	$\dot{q}$ (rad/s)	$\ddot{q}$ (rad/s ²)	τ (1R ilustrativo)
Aceleración	0.5	0.125	0.5	1	0.86 N·m
Crucero	1.5	1.0	1.0	0	4.13 N·m
Desaceleración	2.5	1.875	0.5	-1	4.43 N·m

Conclusión Fuerte

¡Un tramo de aceleración nula ($\ddot{q} = 0$) **no** significa torque cero! La gravedad o los términos dependientes de velocidad pueden dominar el esfuerzo requerido en ese instante[cite: 14].

Singularidad Cinemática vs. Esfuerzo Dinámico[cite: 14]

Singularidad (Cinemática)[cite: 14]:

Definida exclusivamente por la matriz geométrica:

$$\text{rank } J(\mathbf{q}) < \text{rank}_{\text{máx}} \text{ [cite: 14]}$$

Implica la pérdida de grados de libertad operacionales instantáneos y posibles amplificaciones severas de velocidad articular en control por IK diferencial[cite: 14].

Torque (Dinámica)[cite: 14]:

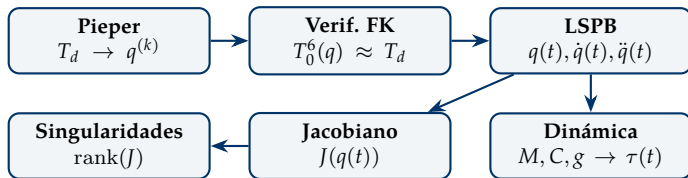
Definido por las inercias, velocidades y gravedad:

$$\tau(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}) \text{ [cite: 14]}$$

Singularidad cinemática $\neq$ Torque alto[cite: 14]. Una postura no singular puede exigir enorme torque gravitacional, y una postura singular se define por la movilidad, no por τ [cite: 14].

Arquitectura Integrada del Hito 2[cite: 14]

El Hito 2 consolida toda la unidad en un solo pipeline de ingeniería (Python Notebook)[cite: 14]:



Evidencia Final Esperada

Ecuaciones + Código + Gráficos + Validación + Interpretación [cite: 14]